

COURS 10**ANOMALIES DU DÉVELOPPEMENT
DE L'ŒUF ET DE L'EMBRYON****1. DEFINITIONS ET CARACTERES GENERAUX**

Des facteurs très divers peuvent modifier le développement de l'œuf dès ses premiers stades, le développement de l'embryon, éventuellement celui du fœtus. Les troubles qui apparaissent jusqu'au début de la 3^{ème} semaine de la grossesse peuvent donner naissance à des individus normaux - les jumeaux. Dès la même période, ils peuvent être à l'origine d'anomalies très graves.

Le terme de **tératologie** désigne l'ensemble des notions actuellement établies en ce qui concerne le résultat morphologique des anomalies du développement. De telles anomalies peuvent être identifiées par échographie dès la grossesse, puis à la naissance, lorsqu'elles concernent la configuration externe de l'individu. Lorsqu'elles concernent les organes internes elles sont identifiées plus tard, éventuellement après la puberté dans le cas de l'appareil génital.

Le terme de **tératogenèse** désigne les notions acquises sur le mécanisme d'apparition de ces anomalies et l'identité du facteur qui en est responsable. La tératogenèse expérimentale consiste à provoquer - dans des espèces très diverses - l'apparition d'anomalies qui expliquent parfois ce qui peut être observé dans l'espèce humaine. Ces techniques se sont développées parce qu'elles permettent en outre d'identifier des substances tératogènes lorsque, chez les mammifères, elles sont administrées à la mère pendant la grossesse

2. LES GROSSESSES GEMELLAIRES**2.1. Définition**

La grossesse gémellaire est le développement simultané de deux fœtus dans la cavité utérine. Les grossesses gémellaires représentent environ 1.6% des grossesses. Les jumeaux issus de ces grossesses se répartissent en 2 groupes, celui des jumeaux biovulaires ou dizygotes et celui des jumeaux uniovulaires ou monozygotes.

2.2. Types de grossesses gémellaires**2.2.1. Grossesses gémellaires dizygotes (jumeaux biovulaires : faux jumeaux)**

Elles sont les plus fréquentes (75% des grossesses gémellaires) et résultent de la fécondation simultanée de deux ovules pondus au même moment au cours du cycle ovarien par deux spermatozoïdes. Chacun donne naissance à un œuf complet pourvu de son propre placenta. De tels jumeaux peuvent être de même sexe ou de sexe différent. La grossesse est toujours di-amniotique dichoriale (ou bi-amniotique bichoriale) et possède les caractéristiques suivantes :

- il existe deux cavités amniotiques et chaque fœtus se développe dans une cavité amniotique propre à lui.
- on trouve deux placentas séparés mais on peut voir dans certains cas une seule masse placentaire par la fusion des deux placentas, même dans ce cas là, il y a toujours deux chorions.
- La membrane qui sépare les deux cavités amniotiques est composée de quatre couches: deux amnios et deux chorions.

2.2.2. Grossesses gémellaires monozygotes (jumeaux uniovulaires : vrais jumeaux)

Elles représentent 25% des grossesses gémellaires. Les vrais jumeaux partageant le même patrimoine génétique, ils ont les mêmes groupes sanguins et tissulaires, ce qui permet les transfusions, les transplantations ou les greffes d'organes sans rejet.

Ils partagent également les mêmes maladies génétiques : toute découverte d'une maladie génétique ou susceptible de l'être doit également être recherchée chez l'autre.

L'étude des jumeaux permet aussi de mieux différencier l'inné de l'acquis. En effet, les vrais jumeaux ont un inné quasiment identique. Il est donc facile de voir si les similitudes de comportement sont liées à la génétique ou aux conditions de vie.

Les vrais jumeaux sont génétiquement identiques, donc ils ont les mêmes caractères apparents et latents (par exemple : même couleur des yeux, des cheveux et de la peau, même sexe, même groupe sanguin).

Les empreintes digitales des vrais jumeaux sont différentes, car la forme finale des empreintes est influencée par des paramètres environnementaux au cours de la grossesse, comme l'alimentation, la pression sanguine, la position dans l'utérus, et le taux de croissance des doigts à la fin du premier trimestre.

Au fil des années, les vrais jumeaux peuvent aussi développer des caractères différents à la suite des choix personnels du style de vie et sous l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes.

Selon le moment du développement auquel ils apparaissent, on distingue :

➤ **Jumeaux uniovulaires bi choriaux**

- La division de l'œuf fécondé survient rapidement, dans un délai inférieur ou égal à deux jours par rapport à la fécondation ou la grossesse est encore au stade de 2 à 4 blastomères.
- Chaque jumeau se développe dans une cavité amniotique propre à lui
- Les deux placenta peuvent être distincts, séparés.
- Ce type de gémellité représente 30 % des grossesses gémellaires monozygotes.

➤ **Jumeaux uniovulaires mono choriaux**

Peuvent être di amniotiques ou mono amniotiques.

➤ **Jumeaux uniovulaires mono choriaux di amniotiques**

- La division de l'embryon survient dans un délai supérieur à 2 jours et inférieur à 8 jours (au stade de morula ou blastocyste et avant la formation de l'amnios).
- Chaque jumeau se développe dans une cavité amniotique propre à lui.
- Il y a une seule masse placentaire avec un seul chorion.
- Ce type de gémellité représente 70 % des grossesses gémellaires monozygotes.

• **Jumeaux uniovulaires mono choriaux mono amniotiques**

- La division de l'embryon survient dans un délai supérieur à 7 jours et inférieur à 14 jours par rapport à la fécondation (au stade de disque embryonnaire didermique).
- Les deux jumeaux se développent ensemble dans une cavité amniotique unique.
- Donc il existe une seule masse placentaire, un seul amnios et un seul chorion.
- Si la séparation survient au 12^{ème} ou 13^{ème}, il se forme une seule vésicule ombilicale et un seul cordon bifurqué vers les deux jumeaux séparés.
- Si la séparation survient avant le 12^{ème} jour, il se forme deux vésicules ombilicales et deux cordons.
- Ce type de gémellité représente 1 à 2 % des grossesses gémellaires monozygotes.

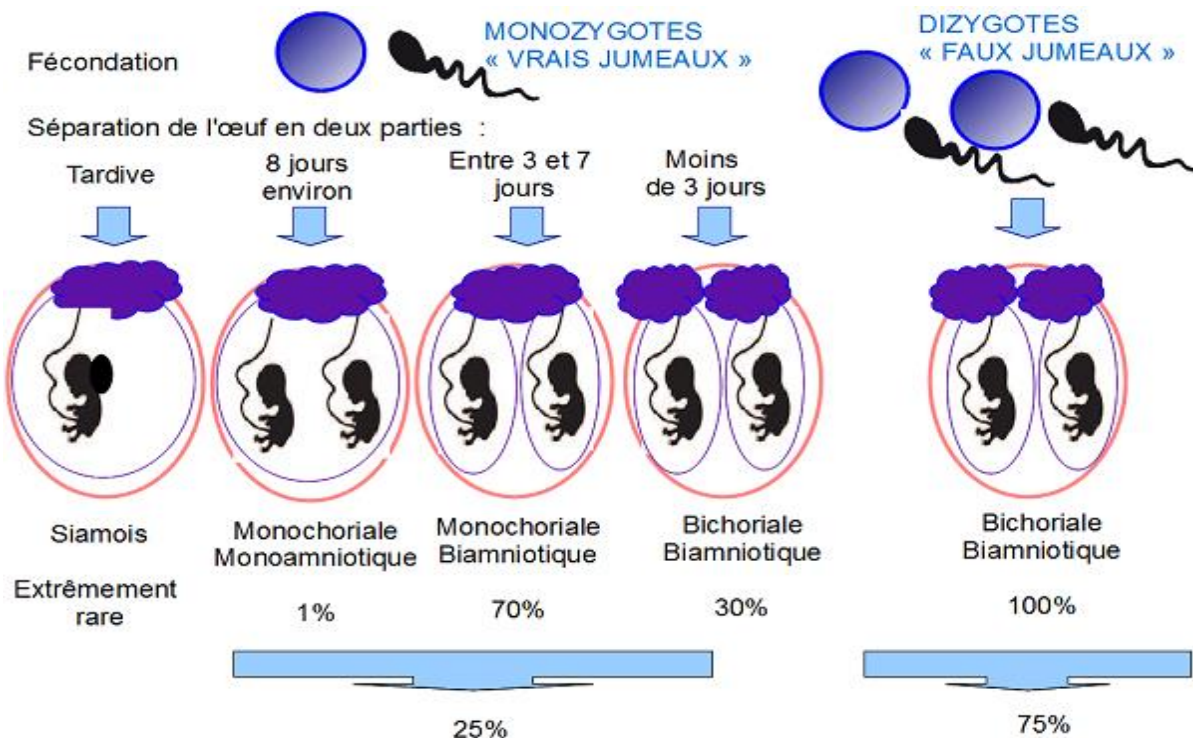


Figure 1. Les différents types de grossesses gémellaires

3. LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT

Si l'on considère le moment du développement où apparaissent ces anomalies, les plus nombreuses sont le résultat d'une embryopathie. Des lésions plus rares et beaucoup plus limitées sont le résultat d'une fœtopathie. Si l'on considère leurs causes et le mécanisme de leur apparition, certaines anomalies sont primaires, conséquences d'une pathologie génique ou d'une pathologie chromosomique, d'autres sont secondaires d'origine exogène et dues au fait que le milieu extérieur ou le milieu maternel trouble le développement d'un individu *a priori* normal.

3.1. Les grandes catégories d'anomalies morphologiques et constitutionnelles

3.1.1. Anomalies de position d'un ou de plusieurs organes

Le type de description est l'hétérotaxie ou situs inversus - dextrocardie isolée, ou associée à une position du foie dans l'hypocondre droit, éventuellement avec une localisation droite de l'estomac. De telles anomalies peuvent être accompagnées de malformations des cloisons cardiaques. Elles peuvent résulter de perturbations précoces du processus de symétrisation embryonnaire.

3.2.2. Etats d'intersexualité

Ce terme désigne les différentes discordances qui peuvent exister entre le sexe phénotypique et le sexe génétique. En dehors des dysgénésies gonadiques, d'origine chromosomique, peuvent être observés : Un pseudohermaphrodisme féminin, avec présence d'ovaires mais ambiguïté des organes génitaux externes ; Un pseudohermaphrodisme masculin, cas où la présence de testicules coexiste avec des organes génitaux externes ambigus. L'hermaphrodisme vrai, très rare dans l'espèce humaine, est caractérisé par la coexistence de structure ovariennes et de structures testiculaires, associées, non fonctionnelles, parfois réunies en un seul organe décrit sous le nom d'ovotestis.

3.2.3. Hémitéries

Se sont les plus fréquentes des anomalies et malformations congénitales ; pour un même individu elles peuvent concerner un seul organe ou plusieurs simultanément. Elles peuvent être réparties en 2 groupes : Des anomalies de nombre ; Des anomalies de disposition ou de structure.

➤ Anomalies de nombre

Elles peuvent être observées, en plus ou en moins, au niveau :

- d'organes uniques ; vagin, utérus, vésicule biliaire ;
- d'organes doubles : poumons, reins, trompes ;
- d'organes multiples : vertèbres, côtes, doigts, dents ;
- de parties d'organe : lobe pulmonaire, lobe hépatique.

➤ Anomalies de structure

des organes très divers peuvent présenter :

- des cloisonnements anormaux ;
- des soudures anormales ;
- des communications et abouchements anormaux ;
- des situations anormales ;
- des structures vestigiales anormales.

3.2.4. Monstruosités

Ce terme désigne le résultat d'anomalies très graves du développement dont le résultat fait apparaître ; des monstres unitaires ; des monstres doubles.

➤ **Monstres unitaires**

- **Cœlosomie** : Une anomalie congénitale résultant de l'ectroptychie, c'est-à-dire le défaut de la fermeture la paroi abdominale ventrale.
- **Symélie** : Une variété sévère de l'ectro-urie caractérisée par la disparition des structures pelviennes et périnéales (anus, rectum, organes génitaux et urinaires...) avec rapprochement et fusion des membres inférieurs pour former un membre inférieur unique, donnant au monstre l'aspect d'une sirène.
- **Otocéphalie** : L'édocéphalie est caractérisé par la réunion des deux oreilles sous la tête, et l'absence de la bouche (astomie).
- **Cyclopie** : Malformation congénitale de la face caractérisée par la fusion des deux orbites sur la ligne médiane et l'existence d'un seul globe oculaire médian, situé dans une seule orbite - sont le résultat d'anomalies qui apparaissent dès le début de la morphogenèse secondaire.

➤ **Monstres doubles**

Ils se présentent également sous les 2 aspects de monstres autosites et de monstres parasites.

- **Les monstres doubles autosites** : Il en existe 3 formes principales :
 - **Monstres tératopages** : unis dans le cas le plus simple dans la portion moyenne du tronc, au niveau du sternum ou dans la région fessière ;
 - **Monstres tératodelphes** : unis dans leur région antérieure, éventuellement céphalique ;
 - **Monstres tératodymes** : présentant une extrémité postérieure unique.
- **Les monstres doubles parasites** : se présentent le plus souvent comme des tumeurs « embryonnaires » d'aspect et de nature variable incluses dans un organisme qui peut être par ailleurs d'aspect extérieur normal.

4. CONSEQUENCES DES GROSSESSES GÉMELLAIRES SUR LE DEVELOPPEMENT FOETAL

4.1. La prématurité

La prématurité représente la première grande complication des grossesses gémellaires. Environ 50 % des patientes accouchent avant 37 semaines d'aménorrhée. La gravité de cette prématurité en cas de grossesse gémellaire vient du fait que les naissances entre 26 et 30 semaines sont 10 fois plus fréquentes qu'en cas de grossesse unique. Les conséquences sont le risque de mortalité néonatale et surtout le risque de handicap. Aussi, en cas de grossesse gémellaire, il existe un risque plus élevé d'avortement du 2^{ème} trimestre. Il existe une relation entre la prématurité et la zygosité. Les grossesses dizygotes dichoriales ont le taux

de prématurité le plus bas (34,2 %). Les grossesses monozygotes monochoriales ont la prématurité la plus élevée (51 %).

4.2. Le retard de la croissance intra-utérin

Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) aboutit à un poids de naissance trop faible. Environ 1 jumeau sur 2 est hypotrophe car son poids de naissance est situé au dessous du 10^{ème} percentile (le fœtus fait partie des 10 % des fœtus les plus petits pour un même âge gestationnel). On peut observer une discordance de croissance entre les deux jumeaux. On considère que cette hypotrophie relative est grave lorsque le plus petit des deux jumeaux a un poids de naissance inférieur de 15 % du poids de naissance du plus gros. La mortalité périnatale est étroitement corrélée à la discordance de croissance des 2 jumeaux. Le retard de croissance intra-utérin est la deuxième cause de mortalité périnatale et de morbidité.

4.3. Le syndrome transfuseur-transfusé

Le syndrome transfuseur-transfusé survient dans 15 % des grossesses gémellaires monochoriales diamniotiques. Deux jumeaux monozygotes, bien qu'identiques sur le plan génétique, peuvent naître avec des poids très différents. Cette différence est liée à un placenta qui n'est pas partagé équitablement entre les deux jumeaux. Ce syndrome résulte d'un déséquilibre du débit sanguin entre les circulations des jumeaux. Ainsi, les échanges sanguins sont plus favorables à l'un au détriment de l'autre. Il y a un fœtus transfuseur (qui donne plus qu'il ne reçoit) et un fœtus transfusé (qui reçoit plus qu'il ne redonne).

Le risque est la mort in utero du fœtus transfuseur. Cette mort peut entraîner des complications chez le jumeau survivant en particulier au niveau cérébral.

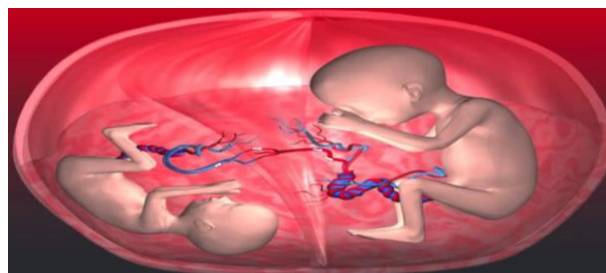


Figure 2. Le syndrome transfuseur transfusé

4.4. Le jumeau acardiaque

Cette malformation est observée le plus souvent chez les jumeaux monochoriaux monoamniotiques. Le jumeau acardiaque, ou séquence TRAP (*twin-reversed arterial perfusion*), ou acardius acranius ou masse acardiaque est une pathologie sévère des

grossesses gémellaires monochoriales. Il s'agit en effet d'une forme majeure et rare du syndrome transfuseur transfusé, caractérisée par l'absence de développement des structures cardiaques, associée à un spectre de malformations développementales et réductionnelles chez le fœtus appelé masse acardiaque (Il peut également manquer d'autres organes tels que la tête ou les membres). Ce dernier n'est jamais viable et les complications touchant le jumeau transfuseur sont importantes. Des soins prénatals du jumeau sain peuvent réduire ces risques.

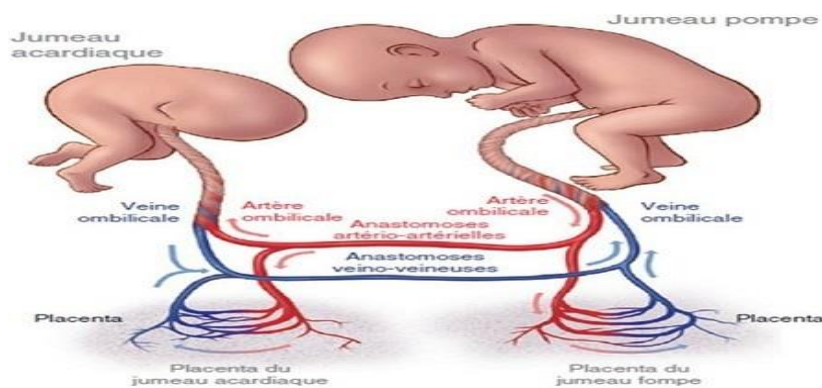


Figure 3. Le jumeau acardiaque

4.5. Les siamois ou jumeaux conjoints

Les siamois sont des jumeaux monozygotes monoamniotiques soudés l'un à l'autre. Leur séparation incomplète est la conséquence d'une division embryonnaire trop tardive d'un œuf. La fréquence de naissance de siamois est de 1 naissance pour 75 000, soit 1 % des naissances de jumeaux monozygotes.

Le plus souvent, les deux individus sont complets et réunis par une zone précise :

- Les omphalopages sont réunis par la région abdominale.
- Les thoracopages sont réunis par le thorax.
- Les pygopages sont réunis par le sacrum.
- Les ischiopages sont réunis par la région pelvienne.
- Les craniopages sont réunis par la tête.